

Documento de Proyecto — Sistema OWEN

Fecha de revisión: 30 de marzo de 2026 **URL de producción:** <https://tmeduca.org/owen/> **Estado general:** MVP funcional con datos de prueba, varios módulos pendientes de implementación

1. Descripción General

Sistema OWEN es una plataforma web de gestión de horarios institucional para un campus universitario en Puerto Montt, Chile. Permite administrar salas, edificios, docentes, carreras y bloques horarios, con un portal público para que cualquier persona consulte disponibilidad de salas y explore el campus en un mapa interactivo.

2. Portal Público (sin autenticación)

2.1 Página Principal

Captura: 01_public_home.png , 01_home.png

La página de inicio presenta tres secciones principales:

- **Buscador de Salas y Horarios:** Dos modos de búsqueda:
 - *Por Sala:* Campo de texto para buscar por código, nombre o edificio, con filtros rápidos por tipo (Aula, Laboratorio, Auditorio, Taller, Sala Reuniones, Oficina, Biblioteca, Mediateca) y botón "Buscar".
 - *Por Carrera/Nivel:* Selectores desplegables de Carrera y Nivel.
- **Lugares de Interés:** Enlace para encontrar secretarías, casinos, bibliotecas, estacionamientos, con botón "Explorar Campus".
- **Mapa del Campus:** Mapa interactivo (Leaflet + OpenStreetMap) con marcadores azules en los edificios, leyenda de estado de salas (Disponible/Ocupada), y control de capas.

Observaciones:

- Al buscar "Laboratorio" se muestra "No se encontraron salas" — posiblemente no hay laboratorios registrados en los datos de prueba.
- El mapa muestra correctamente la ubicación costera del campus con edificios numerados (100, 400, 500, etc.).
- El footer incluye "Sistema OWEN - Sede Puerto Montt, Chile" y enlace "Reportar observación".

2.2 Reportar Observación

Captura: 06_reportar_observacion.png

Página `/report` muestra solo el título "Reportar Observación" con contenido vacío. **El formulario de observaciones no está implementado.**

2.3 Login

Captura: 07_login_page.png

Formulario limpio y centrado en la pantalla con:

- Campo Email (placeholder: usuario@ejemplo.cl)
- Campo Contraseña

- Botón "Iniciar sesión"
- Título "Sistema OWEN — Sistema de Gestión de Horarios"

3. Panel de Administración

3.1 Estructura de Navegación (Sidebar)

El panel usa un sidebar lateral izquierdo con la siguiente estructura:

```
Panel Principal
Horarios
Asistente Horarios

GESTIÓN FÍSICA
├─ Edificios
├─ Salas
└─ Mapa del Campus

GESTIÓN ACADÉMICA
├─ Carreras
├─ Unidades
└─ Docentes

SISTEMA
├─ Bloques Horarios
├─ Solicitudes
├─ Observaciones
├─ Reportes
└─ Configuración
```

Header superior: Logo "Sistema OWEN" + subtítulo genérico "Sistema de horarios tipo W para Escuela tipo N" + selector de idioma (ES) + nombre de usuario (Administrador/Gestor) + botón "Cerrar Sesión".

3.2 Dashboard (Panel Principal)

Captura: 01_dashboard.png

Contadores principales en cards:

Métrica	Valor
Salas	4
Edificios	3
Docentes	1
Carreras	1
Horarios	0
Asignaturas	1

Widgets:

- **Ocupación de hoy:** 0% (0 de X salas ocupadas ahora)
- **Solicitudes recientes:** Sin solicitudes
- **Últimos horarios creados:** Sin horarios registrados
- **Salas por tipo:** Funcional pero con pocos datos
- **Versionado de horarios:** Sin versionado (feature planificada con modelo tipo Git: branches, commits, diff, merge)

Accesos rápidos: Horarios, Salas, Solicitudes, Mapa, Asistente de horarios, Solver, Reportes.

3.3 Horarios

Captura: 02_horarios.png , 03_horarios_scroll.png

Vista de grilla semanal con:

- **Filtros por vista:** Por Sala | Por Docente | Por Nivel | Por Asignatura
- **Selector de sala:** Dropdown (ej: "501 - 501")
- **Grilla:** Columnas Lun-Vie, filas por bloque horario (Bloque 1 a 7+, cada uno con su rango de horas)
- **Botones "+"** en cada celda para agregar un horario
- **Leyenda:** Asignatura, Docente, Sala, "Click para ver detalles"
- **Estado actual:** 0 clases programadas

3.4 Asistente de Horarios (Wizard)

Captura: 04_asistente_horarios.png , 19_wizard_detalle.png

Wizard paso a paso para crear horarios:

- **Paso 1 — Seleccionar sala:** Lista de salas con búsqueda por código, nombre o edificio. Muestra: código, tipo (Aula), nombre, capacidad. Botón "+ Nueva Sala" para crear una nueva.
- Salas disponibles: 501 (cap. 30), 508 (cap. 30), 507 (cap. 30), 101 (cap. 30)
- Navegación: botones "Atrás" / "Siguiente"
- Enlace a "Vista clásica" (la grilla normal de horarios)

3.5 Edificios

Captura: 05_edificios.png , 17_edificio_crear_form.png

Cards por edificio con:

- Espacio para foto (vacío en los 3 edificios)
- Código numérico (100, 400, 500)
- Descripción (ej: edificio 400 tiene descripción sobre primer piso)
- Contadores: X pisos, X aulas, X metros cuadrados
- Botones: Editar, Eliminar
- Botón "Nuevo Edificio" en la esquina superior

Formulario de nuevo edificio (modal):

- Nombre del Edificio, Código
- Número de Pisos
- Descripción (opcional)
- Fotos del Edificio (carga de imágenes)
- Ubicación en el Campus (mapa interactivo para posicionar)

3.6 Gestión de Salas

Captura: 06_salas.png , 18_sala_crear_form.png

Cards por sala con:

- Espacio para foto
- Código (501, 508, 507, 101, 161)
- Tipo + capacidad
- Estado de gestión (ej: "gestión central")
- Ícono de proyector/equipamiento
- Cantidad de metros cuadrados
- Enlace "Ver público" (vista pública de horario)
- Botón QR
- Barra superior: Filtros, Ver inactivas, Imprimir QR, Nueva Sala

Formulario de nueva sala (modal):

- Código*, Nombre*, Edificio* (select), Piso*
- Tipo de Sala* (Aula, Lab, etc.), Capacidad*
- Tipo de Mobiliario, Equipamiento (checkboxes: Pizarra, Proyector, +)
- Sección "Gestión y Administración": Nivel de gestión (Central por defecto)
- Fotos de la Sala

3.7 Mapa del Campus (Admin)

Captura: 07_mapa_admin.png

Mapa interactivo completo con:

- Marcadores de edificios (100, 400, 500, etc.)
- Botón "Herramientas" (funciones de administración del mapa)
- Control de capas del mapa
- Leyenda de estado de salas (Disponible verde, Ocupada rojo)
- Zoom y controles de navegación

3.8 Carreras

Captura: 08_carreras.png

Layout master-detail:

- Panel izquierdo: lista de carreras con búsqueda y botón "+"
- Panel derecho: detalle de la carrera seleccionada (niveles, asignaturas)
- Datos de prueba: 1 carrera "Ped" (IEPE)
- Estado vacío: "Seleccione una carrera — Gestione el personal académico, niveles y asignaturas por carrera"

3.9 Unidades Académicas

Captura: 09_unidades.png

Layout master-detail similar a Carreras:

- Búsqueda + botón "+"
- **Vacío:** "No se encontraron unidades"
- Estado vacío: "Seleccione una unidad académica para gestionar su personal y directiva"

3.10 Docentes

Captura: 10_docentes.png

Layout master-detail:

- Panel izquierdo: lista de docentes con búsqueda y botón "+"
- Agrupación "ACTIVOS INACTIVOS"
- 1 docente de prueba: "Brígida Urrutia Rubilar" (RUT 123456778)
- Estado vacío derecho: "Gestión de Docentes — Seleccione un docente de la lista para gestionar su perfil, disponibilidad y carga académica"

3.11 Bloques Horarios

Captura: 11_bloques_horarios.png

Gestión de sistemas de bloques horarios:

- Panel izquierdo: lista de sistemas ("Vespertino", "otro regimen") con botón "+"
- Grilla principal: Lun-Vie con todos los bloques definidos
- **Sistema Vespertino:** 9+ bloques diarios, desde 08:10 hasta 16:20+
- Cada bloque muestra hora inicio — hora fin (ej: Bloque 1: 08:10-08:55)
- Botones superiores: Temporadas, Generador Masivo

3.12 Solicitudes

Captura: 12_solicitudes.png

Gestión de solicitudes de sala:

- Título: "Gestión de Solicitudes — Revisa, aprueba o rechaza solicitudes de sala"
- Contador: "0 solicitudes"
- Filtro dropdown: "Todas"
- Botón "+ Nueva Solicitud"
- Estado: "No hay solicitudes"

3.13 Observaciones

Captura: 13_observaciones.png

Página con solo el título "Observaciones". **Sin contenido implementado.** Se espera que aquí se gestionen los tickets de observación creados vía QR desde el portal público.

3.14 Reportes

Captura: 14_reportes.png

Generación de reportes con:

- Botones de exportación: PDF, Excel
- Tipos de reporte: Por Sala | Por Docente | Por Nivel | Por Asignatura
- Selector según tipo (ej: "Seleccionar sala...")
- Vista Previa: "Seleccione un filtro para ver la vista previa"

3.15 Configuración

Captura: 15_configuracion.png , 16_configuracion_scroll.png

Tabs: General | Notificaciones | Área Pública | QR

Tab General:

- **Identidad del Sitio:** Nombre del sistema ("Sistema OWEN"), Subtítulo ("Sistema de Horarios - Sede Puerto Montt"), Título de pestaña del navegador
- **Mapa y Navegación:** Trazado automático de rutas peatonales con OpenRouteService. Enlace a consola de desarrolladores de OpenRouteService. API Key configurable
- **Módulos del Sistema:** Toggle para "Generador de Horarios (Solver)" con descripción de funcionalidad
- **Base de Datos:** Botón "Ejecutar Migraciones" para actualizar la estructura de la BD

4. Datos de Prueba Actuales

Entidad	Cantidad	Detalle
Edificios	3	Códigos 100, 400, 500
Salas	4-5	501, 508, 507, 101, 161 (todas Aula, cap. 30)
Carreras	1	"Ped" (IEPE)
Docentes	1	Brígida Urrutia Rubilar
Horarios	0	Ninguno creado
Solicitudes	0	Ninguna
Unidades	0	Ninguna
Sistemas de bloques	2	"Vespertino", "otro regimen"

5. Funcionalidades Implementadas vs. Pendientes

Implementadas (funcionales)

- Login/Logout con sesiones PHP
- Dashboard con contadores y widgets
- CRUD Edificios (crear, editar, eliminar, con fotos y ubicación en mapa)
- CRUD Salas (crear con equipamiento, tipo, gestión, QR, vista pública)
- Gestión de Carreras (master-detail)
- Gestión de Docentes (master-detail)
- Gestión de Unidades Académicas (master-detail, sin datos)
- Grilla de horarios semanal (por sala, docente, nivel, asignatura)
- Asistente de horarios paso a paso (wizard)
- Bloques horarios con múltiples sistemas y generador masivo
- Mapa interactivo del campus con marcadores, capas, herramientas admin
- Reportes con exportación PDF/Excel
- Configuración del sistema (identidad, mapa, módulos, migraciones)
- Portal público con búsqueda de salas y mapa
- Soporte i18n (ES/EN)
- Generación de QR para salas

Parcialmente implementadas

- Solicitudes de sala (UI existe, sin datos ni flujo LLM)

- Vista pública de horarios por sala (enlace existe)

Pendientes / No implementadas

- **Observaciones vía QR:** Página vacía tanto en admin como en público (/report)
- **Integración LLM:** Auto-gestión de solicitudes con Claude API
- **Versionado de horarios:** Modelo tipo Git (branches, commits, diff, merge)
- **Solver/Generador automático:** App Tauri con HiGHS (proyecto separado)
- **Liberación de clases** por dirección de carrera
- **Rol Dirección:** Vistas limitadas para direcciones de carrera
- **Detección de conflictos** al crear horarios
- **Calendario** con feriados
- **Links públicos compartibles**
- **Notificaciones** (tab en configuración sin contenido visible)
- **Fotos de edificios** (espacios vacíos en todos los edificios)

6. Observaciones de UX/UI

Positivo

- Diseño limpio y moderno con Tailwind + Shadcn/ui
- Sidebar bien organizado por categorías (Gestión Física, Académica, Sistema)
- Formularios modales completos con validación
- Mapa interactivo bien integrado con OpenStreetMap
- Dashboard informativo con métricas relevantes
- Sistema responsive (viewport 1920x1080 revisado)

A mejorar

- **Subtítulo genérico:** "Sistema de horarios tipo W para Escuela tipo N" debería ser personalizado
- **Fotos de edificios:** Todos vacíos, afecta la presentación visual
- **Página de reportar observación:** Completamente vacía, sin formulario
- **Observaciones admin:** Página vacía sin funcionalidad
- **Datos de prueba escasos:** Solo 1 docente, 1 carrera, 0 horarios — dificulta evaluar la experiencia real
- **Resultados de búsqueda pública:** Buscar "Laboratorio" no encuentra nada (no hay labs cargados)

7. Arquitectura de URLs

Público

Ruta	Descripción
/owen/	Portal público (búsqueda + mapa)
/owen/login	Formulario de login
/owen/report	Reportar observación (pendiente)

Admin (requiere autenticación)

Ruta	Descripción
/owen/admin/dashboard	Panel principal

/owen/admin/schedules	Grilla de horarios
/owen/admin/schedule-wizard	Asistente paso a paso
/owen/admin/buildings	Gestión de edificios
/owen/admin/rooms	Gestión de salas
/owen/admin/map	Mapa del campus
/owen/admin/academic/carreras	Carreras
/owen/admin/academic/unidades	Unidades académicas
/owen/admin/academic/docentes	Docentes
/owen/admin/system/bloques	Bloques horarios
/owen/admin/requests	Solicitudes
/owen/admin/observations	Observaciones
/owen/admin/reports	Reportes
/owen/admin/settings	Configuración

8. Capturas de Referencia

Las capturas se encuentran en la carpeta `screenshots/` del proyecto:

#	Archivo	Descripción
—	01_public_home.png	Portal público completo
—	02_busqueda_aula.png	Búsqueda por sala
—	03_resultados_laboratorio.png	Resultados vacíos
—	04_tab_por_carrera.png	Búsqueda por carrera/nivel
—	05_explorar_campus.png	Vista mapa expandido
—	07_login_page.png	Formulario de login
—	01_dashboard.png	Dashboard admin
—	02_horarios.png	Grilla de horarios
—	04_asistente_horarios.png	Wizard de horarios
—	05_edificios.png	Cards de edificios
—	06_salas.png	Cards de salas
—	07_mapa_admin.png	Mapa admin
—	08_carreras.png	Gestión de carreras

—	09_unidades.png	Unidades académicas
—	10_docentes.png	Gestión de docentes
—	11_bloques_horarios.png	Bloques horarios
—	12_solicitudes.png	Solicitudes
—	13_observaciones.png	Observaciones
—	14_reportes.png	Reportes
—	15_configuracion.png	Configuración
—	17_edificio_crear_form.png	Formulario crear edificio
—	18_sala_crear_form.png	Formulario crear sala